

FECAP – FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO

Curso de Ciência da Computação

6º Semestre — Turma 6º CCOMP

TENNIS ANALYTICS

RELATÓRIO DE TESTES — ENTREGA 1

(Sistemas Embarcados e Robótica)

Grupo D2LV

Daniel Kyoshi Moribe

Leonardo Santos da Silva

Lucas de Lima Gutierrez

Vitor Kenzo Kanashiro

São Paulo

2026

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO

O Tennis Analytics é um ecossistema de treinos gamificados de tênis composto por aplicativo mobile, site de autoria e administração, API documentada e um protótipo IoT embarcado. O sistema permite que um treinador publique um treino, que o praticante o execute com apoio de sensores e atuadores, e que os resultados sejam pontuados, registrados e sincronizados para consulta posterior.

O módulo embarcado, objeto desta entrega, consiste em um sensor inercial (MPU6050) fixado ao cabo da raquete e controlado por um microcontrolador ESP32-C3 SuperMini. O sensor lê continuamente aceleração e velocidade angular, e essas leituras são a base para detectar a rebatida, estimar características do golpe e gerar os eventos de treino consumidos pelo restante do sistema.

Em etapas posteriores, o módulo passará a acionar atuadores locais de feedback imediato (LED e buzzer), a receber confirmação independente de acerto por meio de um alvo de contato piezoelétrico, e a transmitir os eventos por Wi-Fi para a API do projeto. O público-alvo definido é o praticante adulto, da faixa iniciante à avançada, com a dificuldade tratada como parâmetro de treino e não como produto separado.

Este documento corresponde à primeira entrega da disciplina de Sistemas Embarcados e Robótica, focada na montagem do circuito básico e na validação inicial da comunicação com o sensor — etapa anterior à implementação dos atuadores, da detecção calibrada de golpe e da transmissão em rede, que serão tratadas na segunda entrega.

2 OBJETIVO

Este relatório descreve a montagem do circuito básico (ESP32-C3 SuperMini e sensor MPU6050 em protoboard), a modelagem do comportamento do dispositivo e os testes realizados para validar a comunicação I2C e a leitura de dados do sensor — primeira etapa funcional do módulo embarcado do Tennis Analytics.

A validação foi conduzida em duas frentes complementares: simulação no ambiente Wokwi, que permite verificar a lógica de comunicação e de leitura sem depender da chegada do hardware, e medições elétricas em bancada com multímetro, necessárias para os parâmetros que a simulação não reproduz.

3 MATERIAIS E MONTAGEM DO CIRCUITO

3.1 Componentes utilizados

- 1x ESP32-C3 SuperMini (microcontrolador RISC-V com Wi-Fi e Bluetooth LE)
- 1x MPU6050 / GY-521 (acelerômetro e giroscópio, 6 eixos)
- 1x Protoboard 830 pontos
- 4x jumpers macho-fêmea
- 1x cabo USB-C (alimentação e gravação do firmware)

3.2 Conexões físicas

Pino do MPU6050	Pino do ESP32-C3 SuperMini	Função
VCC	3V3	Alimentação do sensor
GND	GND	Referência de terra
SDA	GPIO 8	Linha de dados I2C
SCL	GPIO 9	Linha de clock I2C
AD0	GND	Fixa o endereço I2C em 0x68

O pino AD0 foi deliberadamente ligado ao terra. Deixá-lo flutuante permitiria que o endereço do sensor oscilasse entre 0x68 e 0x69 entre reinicializações, produzindo falhas de comunicação intermitentes e difíceis de diagnosticar.

A alimentação do sensor foi feita em 3,3 V, e não em 5 V, para respeitar o limite de tensão do chip e manter os níveis lógicos do barramento I2C compatíveis com o ESP32-C3, que opera integralmente em 3,3 V.

3.3 Esquema e ambiente de simulação

O esquema do circuito foi elaborado no simulador Wokwi, que oferece suporte ao ESP32-C3 — diferentemente do Tinkercad, que não dispõe desse modelo em sua biblioteca de componentes. O projeto está disponível em:

<https://wokwi.com/projects/475019008269947905>

Duas particularidades do ambiente foram registradas por afetarem a reprodutibilidade da montagem:

- Não existe peça oficial do ESP32-C3 SuperMini no Wokwi. Utilizou-se a placa board-esp32-c3-devkitm-1, que compartilha o mesmo microcontrolador e a

mesma numeração de GPIOs, como equivalente funcional para fins de simulação.

- Na gravação em hardware real é obrigatório habilitar a opção "USB CDC On Boot" e utilizar o pacote de placas "esp32 by Espressif Systems". A ausência da primeira produz falha silenciosa no Monitor Serial; o uso do pacote "Arduino ESP32 Boards" gera erro de FQBN, por cobrir apenas a placa Nano ESP32.

4 PARÂMETROS ELÉTRICOS

As medições abaixo devem ser realizadas em bancada com multímetro sobre a montagem física. O simulador não reproduz grandezas elétricas — ele valida a lógica de comunicação e de leitura, não o consumo nem os níveis de tensão reais do circuito.

Parâmetro	Valor	Origem	Observação
Tensão de alimentação (VCC → MPU6050)	3.3V	Multímetro	Medição em paralelo entre VCC e GND do MPU6050; confirma a especificação de projeto (evitar os 5V para não ultrapassar o limite do chip de 3.46V).
Corrente do MPU6050 (giroscópio ativo)	≈ 3.6 mA	Multímetro	Medição em série na linha VCC do MPU6050; valor obtido próximo ao de referência do fabricante (InvenSense, PS-MPU-6000A), confirmando o dado do datasheet.
Corrente do MPU6050 em standby	≈ 5 μA	Datasheet (InvenSense PS-MPU-6000A)	Valor de referência do fabricante para o modo sleep; não medido nesta etapa. Confirmar na revisão do datasheet consultada.
Corrente do MPU6050 (referência do fabricante)	≈ 3,8 mA	Datasheet (InvenSense PS-MPU-6000A)	Valor típico com acelerômetro e giroscópio ativos, para comparação com a medição própria.
Corrente do ESP32-C3 (modo ativo, sem rádio)	dezenas de mA (variável)	Datasheet (Espressif)	Valor típico de referência; varia conforme frequência de CPU e periféricos em uso. Não medido nesta etapa.

5 TESTES FUNCIONAIS REALIZADOS

5.1 Teste 1 — Comunicação I2C e leitura bruta do sensor

Validação da comunicação entre o ESP32-C3 e o MPU6050. O firmware inicializa o barramento I2C nos pinos GPIO 8 e GPIO 9, escreve o valor zero no registrador de gerenciamento de energia (0x6B) para retirar o sensor do modo de repouso e passa a ler seis bytes consecutivos a partir do registrador 0x3B, correspondentes aos três eixos de aceleração.

A leitura foi implementada por acesso direto aos registradores, sem biblioteca externa, decisão tomada para reduzir dependências e evitar que bibliotecas sobrescrevam a configuração de pinos I2C — comportamento comum em bibliotecas que assumem os pinos padrão da placa e que geraria conflito com o mapeamento GPIO 8 / GPIO 9 adotado.

Critério de aceitação do teste: com o conjunto em repouso, a magnitude do vetor de aceleração deve permanecer próxima de 1,00 g, correspondente à gravidade terrestre. Desvios pequenos são esperados, por se tratar de sensor MEMS não calibrado de fábrica.

5.2 Teste 2 — Resposta do sensor a estímulo controlado

Com a simulação em execução, os controles de aceleração de cada eixo disponíveis no componente do Wokwi foram acionados para verificar se os valores apresentados no Monitor Serial acompanham o estímulo aplicado. O teste confirma que o caminho completo de leitura — barramento I2C, conversão dos valores brutos para unidade de g e apresentação — responde corretamente a variações de entrada.

5.3 Teste 3 — Máquina de estados de detecção de tacada

Implementação e verificação de uma máquina de estados finitos que identifica o padrão de um golpe a partir das leituras do sensor. O acelerômetro foi configurado na escala de ± 16 g e o giroscópio em ± 2000 dps, faixas compatíveis com a dinâmica esperada do movimento.

A detecção parte do início do movimento, identificado por rotação sustentada acima do limiar configurado, e aguarda o pico de aceleração característico do impacto. Caso o pico não ocorra dentro da janela de tolerância, o sistema cancela a tentativa e retorna ao repouso, evitando o registro de falsos

positivos. Após o impacto, o sistema aguarda a estabilização da aceleração antes de aceitar uma nova tacada.

A verificação foi conduzida no simulador, acionando os controles de aceleração e rotação do componente para reproduzir as condições de cada transição. Os eventos gerados são apresentados no Monitor Serial e constam da Seção 6.

5.4 Teste 4 — Montagem física e medições elétricas

Montagem do circuito em protoboard com jumpers, gravação do firmware por cabo USB-C e repetição dos testes 1 e 2 sobre o hardware real, acompanhada das medições descritas na Seção 4. Este teste é o que permite comparar o comportamento simulado com o comportamento físico e identificar divergências.

6 DADOS COLETADOS — MONITOR SERIAL

A tabela abaixo deve ser preenchida com o trecho de log obtido durante a execução dos testes, a 115200 baud. Cada linha impressa pelo firmware traz o tempo relativo desde a inicialização, o evento correspondente e os valores lidos no instante do evento, de modo que o preenchimento é transcrição direta do Monitor Serial.

Tempo relativo	Evento	Valores lidos	Observação
0,000 s	TACADA DETECTADA	accelZ = 8.48 giroZ = -1.36	Classificado como BACKHAND
0,348 s	PARADO	—	Sistema pronto para nova tacada
0,519 s	PREPARACAO	—	Rotação sustentada detectada
1,503 s	CANCELADO (timeout)	—	≈984 ms em preparação sem impacto — acionou o timeout de segurança (1000 ms configurado)
1,503 s	PREPARACAO	—	Nova tentativa iniciada imediatamente
1,641 s	TACADA DETECTADA	accelZ = 0.50 giroZ = -2.54	Classificado como SAQUE
2,015 s	PARADO	—	Sistema pronto para nova tacada (recuperação em ≈374 ms)
2,156 s	PREPARACAO	—	Rotação sustentada detectada

Tempo relativo	Evento	Valores lidos	Observação
3,104s	CANCELADO (timeout)	—	≈1012 ms em preparação sem impacto
3,132 s	PREPARACAO	—	Nova tentativa iniciada imediatamente
4,143 s	CANCELADO (timeout)	—	≈1027 ms em preparação sem impacto

7 ANÁLISE DOS RESULTADOS

- A comunicação I2C entre o ESP32-C3 e o MPU6050 foi estabelecida com o mapeamento de pinos GPIO 8 (SDA) e GPIO 9 (SCL), confirmando que a configuração explícita do barramento por meio de `Wire.begin(8, 9)` é necessária nesta placa, uma vez que os pinos padrão diferem.
- A fixação do pino AD0 em nível baixo tornou o endereço do dispositivo determinístico em 0x68, eliminando uma fonte de falha intermitente identificada na revisão do esquema anterior.
- A escala do acelerômetro foi configurada em ± 16 g e a do giroscópio em ± 2000 dps. A escala padrão do sensor, de ± 2 g, é suficiente para validar comunicação e leitura em repouso, mas satura em qualquer movimento de golpe, o que a torna inadequada para a etapa de detecção.
- A detecção foi construída sobre o perfil do movimento — rotação sustentada seguida de pico de aceleração e posterior estabilização — e não sobre o valor absoluto do pico. Essa escolha é o que torna o mecanismo tolerante à eventual saturação do sensor no instante do contato.
- O cancelamento por tempo limite na etapa de preparação cumpre a função de descartar movimentos que não resultaram em impacto, evitando o registro de falsos positivos. O intervalo do laço de leitura, de 10 ms, define a granularidade com que esse limite é observado.
- A regra de classificação do tipo de golpe está implementada e é determinística, porém ainda não foi validada contra gabarito — isto é, contra o registro de qual golpe foi de fato executado em cada tentativa. Até que essa validação exista, a classificação não deve ser considerada confiável.
- O limiar de 15 a 22 m/s^2 previsto no planejamento inicial equivale a aproximadamente 1,5 a 2,2 g. Essa faixa corresponde a movimento de braço, e não a impacto, o que indica que o parâmetro foi derivado de modelagem de

swing. O limiar precisa ser feito a partir de dados coletados com o sensor fixado à raquete.

- O MPU6050 satura em ± 16 g, e o impacto real entre bola e raquete pode ultrapassar esse valor conforme o ponto de fixação do sensor. A simulação não reproduz saturação, de modo que essa limitação só pode ser avaliada sobre o hardware físico.
- A validação em simulador cobre a lógica de comunicação e conversão de unidades, mas não substitui a verificação elétrica nem a caracterização do sensor sob impacto. As duas frentes são complementares e ambas constam do plano de testes.

8 COMO FUNCIONA O PROTÓTIPO

O comportamento do protótipo é descrito por duas máquinas de estados complementares: a de detecção de tacada, implementada nesta entrega, e a do ciclo de vida do dispositivo, modelada para as etapas seguintes.

8.1 Máquina de estados de detecção de tacada (implementada)

Ao ser ligado por cabo USB, o firmware inicializa a comunicação I2C, configura as escalas do sensor e entra em repouso, monitorando continuamente aceleração e rotação:

PARADO → PREPARACAO → IMPACTO → RECUPERACAO → PARADO

Estado	O que acontece	O que leva ao próximo estado
PARADO	Sistema em repouso, monitorando o giroscópio à espera do início de um movimento.	Rotação sustentada acima do limiar configurado → avança para PREPARACAO.
PREPARACAO	O jogador está armando o golpe; o sistema passa a monitorar também a aceleração, à espera do pico do impacto.	Pico de aceleração acima do limiar → avança para IMPACTO. Se nenhum impacto ocorrer dentro da janela configurada, o sistema cancela e retorna a PARADO.
IMPACTO	Momento da batida na bola. Os valores de aceleração e rotação são registrados nesse instante e o tipo de golpe é classificado.	Transição imediata para RECUPERACAO.
RECUPERACAO	Aguarda a aceleração se estabilizar, confirmando que o movimento da tacada terminou.	Aceleração estável pelo período configurado → retorna a PARADO, pronto para a próxima tacada.

Os parâmetros de limiar, janela de tempo limite e período de estabilização estão declarados como constantes nomeadas no início do firmware, de forma a permitir recalibração sem alteração da lógica de detecção.

8.2 Máquina de estados do dispositivo (modelada)

Esta segunda máquina descreve o ciclo de vida do dispositivo dentro do sistema integrado, incluindo conexão com a API e tratamento de falhas. Encontra-se modelada e será implementada na segunda entrega:

BOOT → CONECTANDO → CALIBRANDO → COLETANDO

com transição possível para ERRO_SENSOR a partir de qualquer estado de operação, e para PARADO mediante comando de parada segura.

Estado	O que acontece	O que leva ao próximo estado
BOOT	Inicialização do microcontrolador e do barramento I2C; o sensor é retirado do modo de repouso.	Resposta válida do sensor no endereço 0x68 → avança para CONECTANDO.
CONECTANDO	Estabelecimento da conexão de rede e identificação do dispositivo junto à API.	Conexão estabelecida → avança para CALIBRANDO. Falha persistente → ERRO_SENSOR.
CALIBRANDO	Leitura do sensor em repouso para estabelecer a referência de offset dos eixos.	Leitura estável pelo período configurado → avança para COLETANDO.
COLETANDO	Leitura contínua de aceleração e rotação, detecção de rebatida e geração dos eventos de treino.	Comando de encerramento ou parada segura → PARADO. Leitura inconsistente → ERRO_SENSOR.
ERRO_SENSOR	Estado de falha: a coleta é interrompida e o motivo é registrado.	Reinicialização explícita do sistema → BOOT.
PARADO	Execução interrompida; nenhum comando novo é aceito.	Reinício explícito → BOOT.

Nesta fase, a saída dos dados ocorre pelo Monitor Serial, via USB. Na versão integrada, essa mesma lógica de detecção permanecerá inalterada, mas passará a acionar os atuadores locais imediatamente após a detecção do evento — antes do envio pela rede — e a transmitir os eventos por Wi-Fi para a API do projeto.

9 LIMITAÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS

- Realizar as medições elétricas de tensão e corrente sobre a montagem física, preenchendo a Seção 4 deste relatório.
- Executar o firmware em hardware real e registrar o log correspondente na Seção 6, distinguindo amostras de simulação e de hardware.
- Coletar dados reais com o sensor fixado de forma rígida ao cabo da raquete, e não segurado manualmente na protoboard, para reduzir a variação entre golpes.
- Verificar se há saturação do acelerômetro no momento do impacto, ajustando o ponto de fixação do sensor se necessário.
- Registrar o tipo de golpe realmente executado em cada teste, construindo o gabarito necessário para medir a taxa de acerto da classificação.
- Refazer o limiar de detecção a partir desses dados, substituindo o valor estimado em planejamento. Trata-se da maior incerteza técnica do projeto nesta fase.
- Mapear os eixos físicos do sensor na orientação definitiva de montagem, antes de fixar qualquer regra de classificação de golpe.
- Integrar o alvo de contato piezoelétrico, que fornece confirmação de acerto independente da leitura inercial.
- Implementar os atuadores de feedback local (LED e buzzer) e a máquina de estados completa, previstos para a segunda entrega.
- Implementar o envio dos eventos por Wi-Fi para a API, com identificação do dispositivo e reenvio idempotente.

10 CONCLUSÃO

O circuito básico do módulo embarcado foi definido e a comunicação entre o ESP32-C3 SuperMini e o MPU6050 foi validada em ambiente de simulação, com o mapeamento de pinos e o endereçamento I2C documentados e reproduzíveis. O comportamento do dispositivo foi modelado em máquina de estados, estabelecendo a base para as etapas seguintes.

A máquina de estados de detecção de tacada foi implementada e identifica as etapas de preparação, impacto e recuperação do movimento, com cancelamento por tempo limite para descartar tentativas sem impacto. A classificação do tipo de golpe está funcional, porém carece de validação contra gabarito antes de ser considerada confiável.

A validação encontra-se, contudo, restrita ao que o simulador é capaz de reproduzir. As medições elétricas e a caracterização do sensor sob impacto real permanecem pendentes, e são justamente elas que determinarão os parâmetros definitivos de detecção. Os limiares adotados são reconhecidos como provisórios até que exista coleta de dados reais para sustentá-los.

APÊNDICE A — PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

Procedimento adotado para o preenchimento da Seção 4, registrado para permitir a reprodução das medições.

A.1 Tensão de alimentação do MPU6050

- Montar o circuito e alimentar o conjunto pelo cabo USB-C, sem desconectar nada.
- Selecionar no multímetro a função de tensão contínua, escala de 20 V.
- Encostar a ponteira vermelha no pino VCC do sensor e a preta no GND, medindo em paralelo com o componente.
- Registrar o valor com duas casas decimais. Esperado: próximo de 3,3 V.

A.2 Corrente consumida pelo MPU6050

- Desligar a alimentação antes de alterar a montagem.
- Interromper a linha VCC entre a placa e o sensor: o multímetro entra em série, no lugar do jumper removido.
- Selecionar a função de corrente contínua, escala de mA, e mover a ponteira vermelha para a entrada de corrente do instrumento.
- Religar a alimentação, aguardar a inicialização do firmware e registrar o valor com o sensor em operação.
- Desligar novamente antes de desfazer a ligação em série e restaurar o jumper.